ВсОШ 2023, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Каждое натуральное число, большее 1000, окрасили либо в красный, либо в синий цвет. Оказалось, что произведение любых двух различных красных чисел — синее. Может ли случиться, что никакие два синих числа не отличаются на 1? (*С. Берлов*)

Ответ. Не может.

Первое решение. Предположим, что это возможно.

Лемма. *Пусть число n синее; тогда n^2 — красное.*

Доказательство. Поскольку n синее, числа $n-1$ и $n+1$ красные, иначе два синих числа отличаются на 1. Поэтому число $n^2-1=(n-1)(n+1)$ синее. Значит, n^2 красное. □

Очевидно, что существует синее число $k>1001$; по лемме число k^2 красное. Рассмотрим два случая.

Пусть число k^3 синее. Тогда по лемме число $k^6 = (k^3)^2$ красное. Поскольку $k^2 \cdot k^4 = k^6$, и числа k^2 и k^6 красные, то число k^4 обязано быть синим. По лемме число $k^8 = (k^4)^2$ красное, но оно является произведением красных чисел k^2 и k^6. Этого не может быть.

Пусть теперь число k^3 красное. Тогда число $k^5 = k^2 \cdot k^3$ синее, и по лемме число $k^{10} = (k^5)^2$ красное. Поскольку $k^{10} = k^2 \cdot k^8 = k^3 \cdot k^7$ и числа k^2 и k^3 красные, числа k^7 и k^8 должны быть синими, а тогда, по лемме, числа $k^{14} = (k^7)^2$ и $k^{16} = (k^8)^2$ красные. Но тогда красное число k^{16} равно произведению красных чисел k^2 и k^{14}. Противоречие.

Второе решение. Опять же предположим противное. Начнём со следующего замечания. Пусть a и b — два различных красных числа; тогда число $ab+1$ тоже красное. Действительно, по условию число ab синее, а тогда $ab + 1$ красное.

Цвета чисел не могут строго чередоваться — иначе все числа одной чётности будут красными, а тогда найдутся и два красных числа с красным произведением. Значит, есть два одноцветных числа, отличающихся на 1 — пусть это a и $a + 1$. Из условия их общий цвет — красный.

Из замечания выше получаем сначала, что число $b = a^2 + a + 1 = a(a + 1) + 1$ красное, а затем — что число $c = a^3 + a^2 + a + 1 = ab + 1$ тоже красное. Значит, по условию, число $d = a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 2a + 1 = (a + 1)c$ синее.

С другой стороны, из того же замечания число $p = (a + 1)b + 1 = a^3 + 2a^2 + 2a + 2$ красное. Значит, по условию, число $ap = a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 2a = d - 1$ тоже синее. Итак, мы нашли два соседних синих числа d и $d - 1$, что невозможно.